

Treći Domaći zadatak

TZS

February 18, 2026

U izradi domaćeg zadatka se možete konsultovati međusobno i sa mnom. Svaki domaći koji predajete, međutim, mora biti samostalno napisan.

Rok za predaju ovog domaćeg zadatka je petak 07.03.2026. Domaći nosi 20 poena.

Zadatak 1

Razmatramo spektralnu liniju koja se formira u LTR u Milne-Edingtonovoj atmosferi:

$$S = a + b\tau_c \quad (1)$$

i ima neprozračnost u liniji oblika:

$$\tau_\lambda^L = \tau_c \eta \phi_\lambda \quad (2)$$

gde η zovemo jačinom linije, a ϕ_λ je apsorpcioni profil linije.

1. Pokazati da je izlazni intenzitet na vrhu atmosfere (t. izlazni spektar) dat izrazom (setite se vežbi!):

$$I_\lambda = a + \frac{b\mu}{1 + \eta\phi_\lambda}. \quad (3)$$

2. Za liniju koja ima centralnu talasnu dužinu $\lambda_0 = 630$ nm i Doplerov profil, izračunati profil za $T = 6000$ K. Normirati profil tako da mu **maksimum bude 1** i isplotovati ga. Za ovo možete koristiti Python ili koji god programski jezik vam odgovara. Pretpostaviti, npr. da je $a=b=0.5$.

3. Nacrtati profil za različite vrednosti η . (Recimo od 1 do 10^5). Pokazati da se dubina linije povećava sa jačinom linije η i da se zasićuje na vrednosti $I_\lambda = a$ kada η postane veoma veliko.
4. Pokazati da dubina linije takodje zavisi od parametra b . Nacrtati profil za različite vrednosti b (recimo od 0.1 do 1) i pokazati da se dubina linije povećava sa b . Prodiskutujte.
5. Pokazati da se oblik linije menja sa μ . Nacrtati profil za različite vrednosti μ (recimo od 0.1 do 1) i prodiskutujte oblik linije. Šta se dešava sa dubinom linije kada μ postane 0? Objasniti.

Zadatak 2

Sa stranice: [BASS2000](#), preuzmite spektar linije neutralnog gvoždja (Fe I) sa centralnom talasnom dužinom $\lambda_0 = 617.3 \text{ nm}$ ($6173 \text{ \AA}$).

1. Nacrtajte (tj. isplotujte) profil linije i odredite dubinu linije, odnosno vrednost I_λ u centru linije.
2. Pod pretpostavkom da intenzitet u kontinuumu treba da bude jednak 1, i da se linija formira po modelu iz prethodnog zadatka, odredite konstante a i b na osnovu spektra linije. Pod pretpostavkom da temperatura kontinuumu treba da bude oko 6200 K, odredite temperaturu sloja u kom se formira centar linije.
3. Pokušajte da procenite doplerovu širinu linije, i odredite na osnovu nje temperaturu u fotosferi Sunca. Da li ste očekivali da dobijete tu temperaturu? Objasnite.